

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка рабочего пространства

Тесленко Кирилл Дмитриевич

В ходе лабораторной работы выполнена подготовка рабочего пространства для курса «Computer Skills for Scientific Writing». Установлены и настроены необходимые программные средства, сформирована структура каталогов курса, настроена система контроля версий Git и рабочий процесс Git Flow. Создан первый релиз проекта версии 1.0.0.

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность	6
1.2	Цель работы	6
1.3	Задачи	6
1.4	Объект и предмет исследования	7
1.5	Методы исследования	7
2	Теоретическая часть	8
3	Материалы и методы	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Создание рабочего пространства	10
4.2	Установка программного обеспечения	11
4.3	Настройка Git	12
4.4	Настройка SSH-доступа	13
4.5	Создание репозитория и структуры курса	13
4.6	Настройка Git Flow	13
4.7	Создание первого релиза	14
5	Результаты	16
6	Обсуждение результатов	17
7	Заключение	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Структура каталогов лабораторных работ	11
4.2	Версии программного обеспечения	12
4.3	Глобальная конфигурация Git	12
4.4	Проверка SSH-подключения к GitHub	13
4.5	Конфигурация Git Flow	14
4.6	История Git и релиз v1.0.0	15

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

При подготовке учебных и научных материалов необходимо организовать рабочее пространство таким образом, чтобы файлы проекта имели единую структуру, изменения можно было отслеживать, а результаты работы — воспроизводить.

Для решения этих задач применяются система контроля версий Git, удалённые репозитории GitHub, модель ветвления Git Flow и система подготовки документов Quarto.

1.2 Цель работы

Цель работы — подготовить рабочее пространство для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Computer Skills for Scientific Writing».

1.3 Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо:

- установить необходимое программное обеспечение;
- настроить Git;
- настроить SSH-доступ к GitHub;

- создать рабочую структуру курса;
- создать удалённый Git-репозиторий;
- настроить Git Flow;
- создать ветки `master` и `develop`;
- сформировать первый релиз проекта `v1.0.0`.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования — процесс организации рабочего пространства для подготовки учебных и научных материалов.

Предмет исследования — применение Git, Git Flow, GitHub и Quarto для организации учебного проекта.

1.5 Методы исследования

В работе применялись методы практического конфигурирования программного окружения, выполнения команд в терминале и анализа результатов работы системы контроля версий.

2 Теоретическая часть

Git представляет собой распределённую систему контроля версий, позволяющую сохранять историю изменения файлов, создавать независимые ветки разработки и объединять результаты работы.

GitHub используется для размещения удалённых Git-репозиториях и публикации версий проекта.

Git Flow представляет собой модель организации веток проекта. В данной работе используются:

- `master` — основная стабильная ветка;
- `develop` — ветка разработки;
- `feature/` — ветки выполнения отдельных задач;
- `release/` — ветки подготовки релизов;
- `hotfix/` — ветки срочных исправлений.

Quarto используется для подготовки воспроизводимых отчётов и презентаций на основе текстовых исходных файлов формата `.qmd`.

Для обозначения версий проекта применяется семантическое версионирование. Первый базовый релиз имеет номер `1 . 0 . 0`.

3 Материалы и методы

Лабораторная работа выполнялась на персональном компьютере под управлением Microsoft Windows.

Использовались следующие программные средства:

- Git 2.55.0.windows.5;
- git-flow-next 2.0.0;
- Quarto 1.10.18;
- Pandoc 3.10;
- Node.js 24.21.0;
- npm 11.19.0;
- GitHub CLI 2.101.0;
- GNU Make 4.4.1;
- GnuPG 2.4.9;
- GNU sed 4.9.

Основные действия выполнялись в Git Bash и Windows PowerShell.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание рабочего пространства

Для курса была сформирована структура каталогов лабораторных работ.

В файле COURSE было указано:

```
practical-scientific-writing
```

После выполнения команды `make prepare` были созданы каталоги лабораторных работ от `lab01` до `lab08`.

Каждая лабораторная работа содержит каталоги `report` и `presentation`.

На рис. 4.1 представлена сформированная структура рабочего пространства.

```
find labs -maxdepth 2 -type d
labs
labs/lab01
labs/lab01/presentation
labs/lab01/report
labs/lab02
labs/lab02/presentation
labs/lab02/report
labs/lab03
labs/lab03/presentation
labs/lab03/report
labs/lab04
labs/lab04/presentation
labs/lab04/report
labs/lab05
labs/lab05/presentation
labs/lab05/report
labs/lab06
labs/lab06/presentation
labs/lab06/report
labs/lab07
labs/lab07/presentation
labs/lab07/report
labs/lab08
labs/lab08/presentation
labs/lab08/report
```

Рисунок 4.1: Структура каталогов лабораторных работ

4.2 Установка программного обеспечения

Для выполнения лабораторной работы были установлены необходимые средства разработки и подготовки документов.

После установки были проверены версии используемых программ.

На рис. 4.2 представлены версии установленного программного обеспечения.

```

kirill@DESKTOP-BI54G84 MINGW64 ~/Desktop/Computer-Skills-for-Scientific-writing (feature/lab01)
$ git --version
git flow version
quarto --version
quarto pandoc --version | head -n 1
node --version
npm --version
gh --version | head -n 1
make --version | head -n 1
gpg --version | head -n 1
sed --version | head -n 1
git version 2.55.0.windows.5
2.0.0 (git-flow-next)
1.10.18
pandoc 3.10
v24.21.0
11.19.0
gh version 2.101.0 (2026-09-15)
GNU Make 4.4.1
gpg (GnuPG) 2.4.9
sed (GNU sed) 4.9
kirill@DESKTOP-BI54G84 MINGW64 ~/Desktop/Computer-Skills-for-Scientific-writing (feature/lab01)
$

```

Рисунок 4.2: Версии программного обеспечения

4.3 Настройка Git

В глобальной конфигурации Git были указаны имя пользователя и адрес электронной почты.

Также были заданы параметры обработки путей и переводов строк, а основной веткой по умолчанию была установлена ветка `master`.

Использованные данные пользователя:

- имя: Тесленко Кирилл Дмитриевич;
- электронная почта: `sirius.takoy@mail.ru`.

На рис. 4.3 представлена глобальная конфигурация Git.

```

kirill@DESKTOP-BI54G84 MINGW64 ~/Desktop/Computer-Skills-for-Scientific-writing (feature/lab01)
$ echo "user.name = $(git config --global user.name)"
echo "user.email = $(git config --global user.email)"
echo "core.quotePath = $(git config --global core.quotePath)"
echo "core.autocrlf = $(git config --global core.autocrlf)"
echo "core.safecrlf = $(git config --global core.safecrlf)"
echo "init.defaultBranch = $(git config --global init.defaultBranch)"
user.name = Тесленко Кирилл Дмитриевич
user.email = sirius.takoy@mail.ru
core.quotePath = false
core.autocrlf = true
core.safecrlf = warn
init.defaultBranch = master

```

Рисунок 4.3: Глобальная конфигурация Git

4.4 Настройка SSH-доступа

Для безопасного подключения к GitHub был создан SSH-ключ алгоритма Ed25519.

Открытый ключ был добавлен в настройки учётной записи GitHub.

После этого была выполнена проверка подключения командой:

```
ssh -T git@github.com
```

GitHub подтвердил успешную аутентификацию пользователя KirillUbuntu.

На рис. 4.4 показан результат проверки SSH-подключения.



```
Kirill@DESKTOP-BIS4G84 MINGW64 /
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIB/tVY58JMChoUkCxmnsX40VJ/xERB0qOmAjZFRRb/3q sirius.takoy@mail.ru

Kirill@DESKTOP-BIS4G84 MINGW64 /
$ ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+D1Y3wvvV6TuJJhbpZ1sF/zLDA0ZPMSVhdkr4UvCOqU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Hi KirillUbuntu! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Kirill@DESKTOP-BIS4G84 MINGW64 /
$
```

Рисунок 4.4: Проверка SSH-подключения к GitHub

4.5 Создание репозитория и структуры курса

Для выполнения лабораторных работ использован репозиторий:

KirillUbuntu/Computer-Skills-for-Scientific-Writing

В качестве основы был использован официальный шаблон рабочего пространства курса.

После формирования структуры был создан первый коммит:

```
feat(main): make course structure
```

Основная ветка master была отправлена в удалённый репозиторий.

4.6 Настройка Git Flow

Для организации процесса разработки был настроен Git Flow.

В качестве основной ветки используется `master`, а для текущей разработки — `develop`.

Были настроены стандартные префиксы:

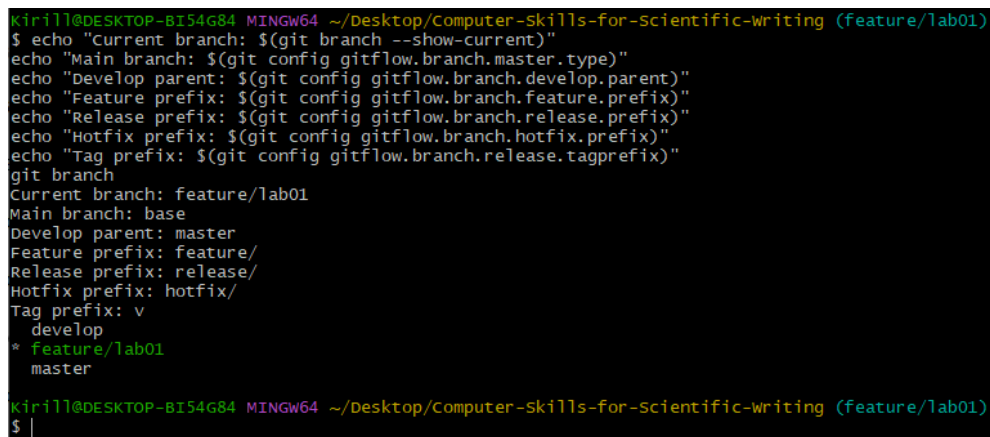
- `feature/`;
- `release/`;
- `hotfix/`;
- `support/`.

Для тегов версий установлен префикс `v`.

Для выполнения лабораторной работы №1 создана отдельная ветка:

`feature/lab01`

На рис. 4.5 представлена конфигурация Git Flow.



```
kirill@DESKTOP-BI54G84 MINGW64 ~/Desktop/Computer-Skills-for-Scientific-writing (feature/lab01)
$ echo "current branch: $(git branch --show-current)"
echo "Main branch: $(git config gitflow.branch.master.type)"
echo "Develop parent: $(git config gitflow.branch.develop.parent)"
echo "Feature prefix: $(git config gitflow.branch.feature.prefix)"
echo "Release prefix: $(git config gitflow.branch.release.prefix)"
echo "Hotfix prefix: $(git config gitflow.branch.hotfix.prefix)"
echo "Tag prefix: $(git config gitflow.branch.release.tagprefix)"
git branch
Current branch: feature/lab01
Main branch: base
Develop parent: master
Feature prefix: feature/
Release prefix: release/
Hotfix prefix: hotfix/
Tag prefix: v
  develop
* feature/lab01
  master
kirill@DESKTOP-BI54G84 MINGW64 ~/Desktop/Computer-Skills-for-Scientific-writing (feature/lab01)
$ |
```

Рисунок 4.5: Конфигурация Git Flow

4.7 Создание первого релиза

Для подготовки первого релиза проекта была создана ветка:

`release/1.0.0`

После формирования файла `CHANGELOG.md` изменения были зафиксированы КОММИТОМ:

```
chore(site): add changelog
```

После завершения релизной ветки был создан тег:

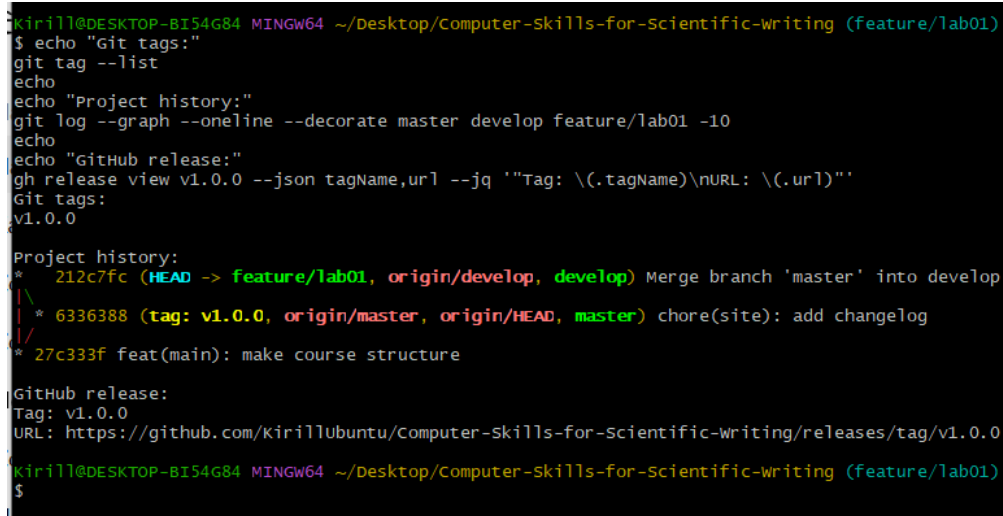
```
v1.0.0
```

Результат был опубликован в GitHub Releases.

Адрес релиза:

```
https://github.com/KirillUbuntu/Computer-Skills-for-Scientific-Writing/releases/tag/v1.0.0
```

На рис. 4.6 представлена история проекта, тег и адрес опубликованного релиза.



```
kirill@DESKTOP-BI54G84 MINGW64 ~/Desktop/Computer-Skills-for-Scientific-writing (feature/lab01)
$ echo "Git tags:"
git tag --list
echo
echo "Project history:"
git log --graph --oneline --decorate master develop feature/lab01 -10
echo
echo "Github release:"
gh release view v1.0.0 --json tagName,url --jq '"tag: \(.tagName)\nURL: \(.url)"'
Git tags:
v1.0.0

Project history:
* 212c7fc (HEAD -> feature/lab01, origin/develop, develop) Merge branch 'master' into develop
| \
|  * 6336388 (tag: v1.0.0, origin/master, origin/HEAD, master) chore(site): add changelog
| /
| * 27c333f feat(main): make course structure
|
Github release:
tag: v1.0.0
URL: https://github.com/kirillubuntu/Computer-Skills-for-Scientific-writing/releases/tag/v1.0.0
kirill@DESKTOP-BI54G84 MINGW64 ~/Desktop/Computer-Skills-for-Scientific-writing (feature/lab01)
$
```

Рисунок 4.6: История Git и релиз v1.0.0

5 Результаты

В результате выполнения лабораторной работы:

- установлено необходимое программное обеспечение;
- сформирована структура восьми лабораторных работ;
- настроена система контроля версий Git;
- настроено SSH-подключение к GitHub;
- создан удалённый репозиторий курса;
- настроены ветки `master` и `develop`;
- настроен рабочий процесс Git Flow;
- создана ветка `feature/lab01`;
- создан и опубликован первый релиз `v1.0.0`.

6 Обсуждение результатов

Созданное рабочее пространство позволяет выполнять последующие лабораторные работы в единой структуре.

Система контроля версий Git обеспечивает сохранение истории изменений проекта.

Использование веток Git Flow разделяет стабильное состояние проекта и процесс разработки.

SSH-аутентификация позволяет безопасно взаимодействовать с GitHub без необходимости вводить учётные данные при каждой операции.

Quarto позволяет создавать отчёты и презентации на основе текстовых исходных файлов и обеспечивает воспроизводимость подготовки материалов.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы подготовлено рабочее пространство для курса «Computer Skills for Scientific Writing».

Установлены и настроены необходимые программные средства, создана структура лабораторных работ, настроены Git, GitHub и Git Flow.

Создан и опубликован первый релиз проекта версии 1 . 0 . 0.

Таким образом, поставленная цель работы достигнута.

Список литературы